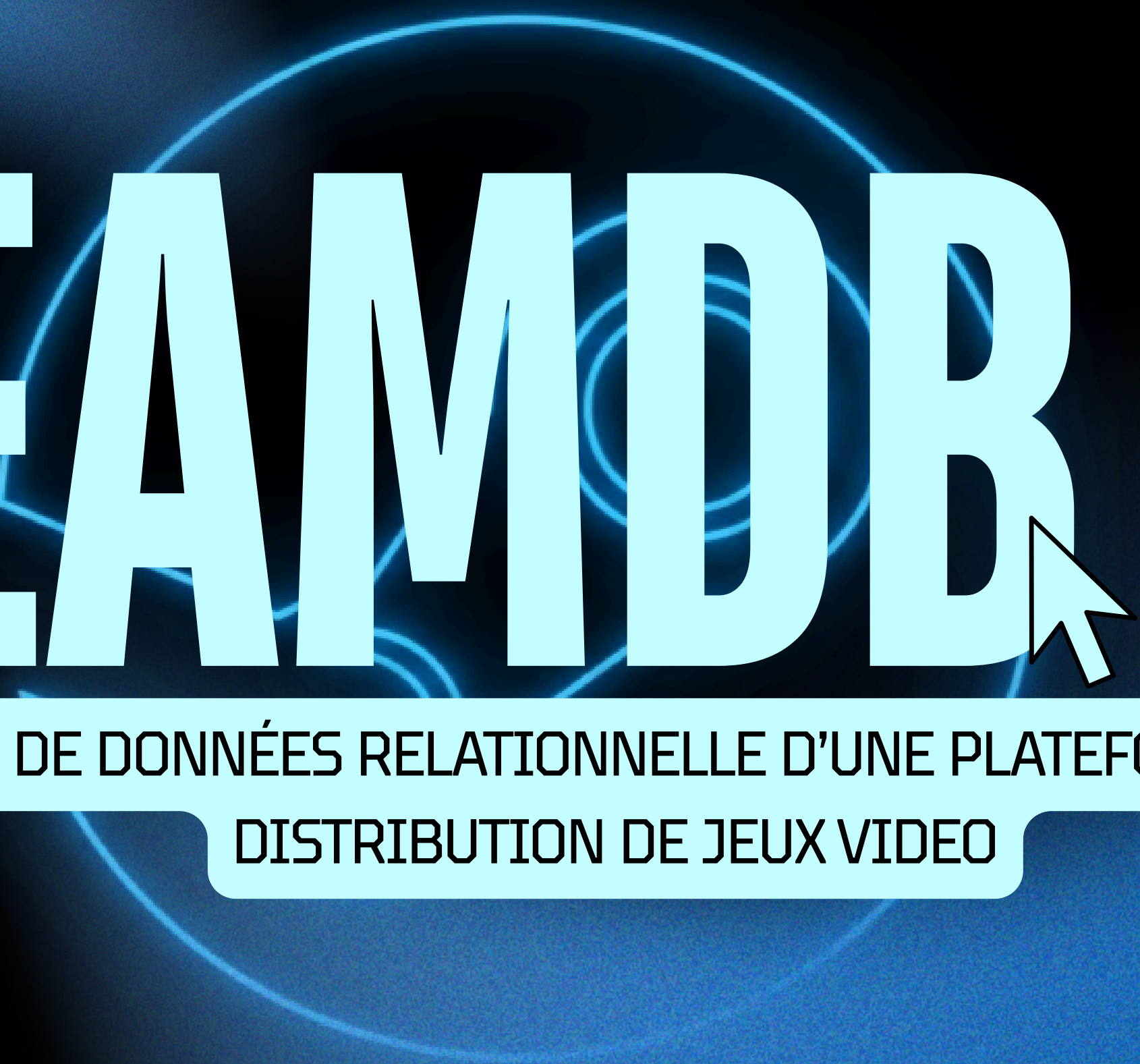


STEAMDB



BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE D'UNE PLATEFORME DE
DISTRIBUTION DE JEUX VIDEO

ENCADRÉ PAR :
MALEK BEN YOUSSEF

PLAN

- Introduction
- Modèle Conceptuel
- Modèle Relationnel
- les règles de Gestions
- les requêtes implémentés
- Conclusion



INTRODUCTION

- Ce projet consiste à créer une base de données inspirée de la plateforme Steam.
- L'objectif est de modéliser les informations liées aux jeux vidéo, aux utilisateurs et à leurs interactions.
- On utilise MySQL pour créer les tables, gérer les relations et exécuter plusieurs requêtes SQL.

BESOINS FONCTIONNELS

- Social : Gestion des comptes (uniques) et du réseau d'amis.
- Catalogue : Gestion complète des jeux (métadonnées, genres, prérequis).
- Bibliothèque : Historique d'achats, temps de jeu et succès.
- Évaluations : Avis réservés aux acheteurs ; calcul des scores positifs.
- Live Data : Statistiques en temps réel (pics de joueurs) et agrégation communautaire.
- E-sport & Reporting : Suivi des tournois (cashprizes) et requêtes complexes (classements).

BESOINS NON FONCTIONNELS

- Intégrité : Pas de liens brisés (avis/achats) et validation des données.
- Unicité : Pas de doublons d'achats, d'avis ou d'amis.
- Traçabilité : Historique figé (prix payé et temps de jeu au moment de l'avis).
- Performance : Indexation des clés pour des requêtes fluides sur gros volumes.
- Maintenance : Structure normalisée pour une évolution facile.

LES RÈGLES DE GESTIONS

1. Règles de gestion des jeux

- Un jeu doit avoir un identifiant unique
- Un jeu doit avoir un seul développeur et un seul publisher
- Un jeu doit utiliser un seul moteur
- Un jeu doit être disponible sur au moins une plateforme
- Un jeu peut appartenir à plusieurs genres
- Un jeu peut avoir plusieurs DLC

2. Règles de gestion des utilisateurs

- Un utilisateur doit avoir un identifiant unique
- Un utilisateur peut posséder plusieurs jeux
- Un utilisateur peut avoir plusieurs amis
- Une amitié doit avoir un statut

3. Règles de gestion des avis

- Une review doit être liée à un seul utilisateur
- Une review doit être liée à un seul jeu
- Un utilisateur ne peut écrire qu'un seul avis par jeu
- Une review contient une note et une recommandation

4. Règles de gestion de la bibliothèque

- La bibliothèque doit contenir la date d'achat
- La bibliothèque doit contenir les heures jouées (≥ 0)

LES RÈGLES DE GESTIONS

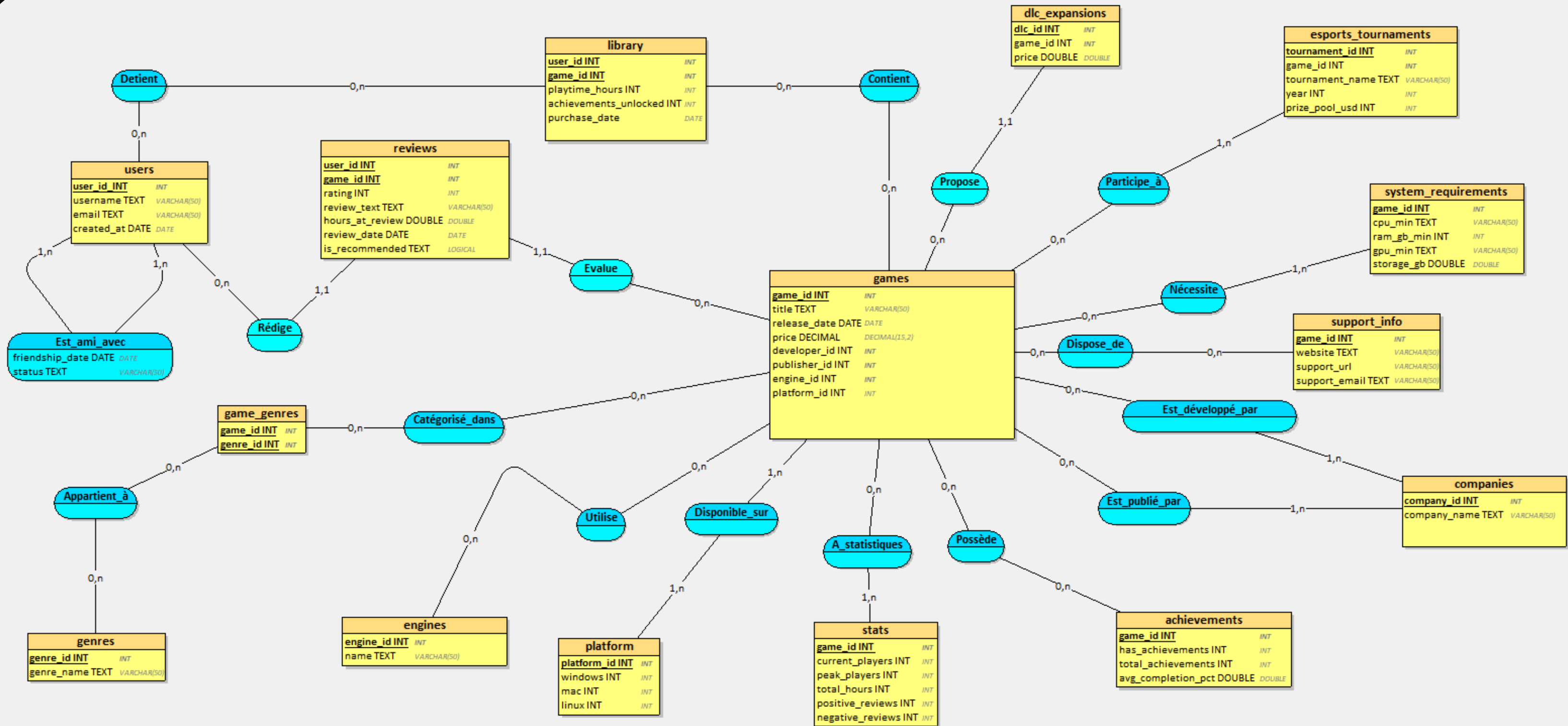
5. Règles de gestion des entreprises

- Une entreprise peut développer plusieurs jeux
- Une entreprise peut publier plusieurs jeux

6. Règles de gestion des contraintes

- Un jeu doit avoir une seule fiche statistiques
- Un jeu doit avoir une seule configuration système
- Les plateformes sont Windows, Linux ou Mac
- Un jeu peut être gratuit ou payant

MODÈLE CONCEPTUEL (15 ENTITÉS)



MODÈLE RELATIONNEL

- Users (user_id, username, email, created_at)
- Friends (user_id#, friend_id#, friendship_date, status)
- Games (game_id, title, release_date, price, developer_id#, publisher_id#, engine_id#, platform_id#)
- Platform (platform_id, windows, mac, linux)
- Engines (engine_id, name)
- Companies (company_id, company_name)
- Library (user_id#, game_id#, playtime_hours, achievements_unlocked, purchase_date)
- Reviews (user_id#, game_id#, rating, review_text, review_date, hours_at_review, is_recommended)

MODÈLE RELATIONNEL

- Genres (genre_id, genre_name)
- Game_Genres (game_id#, genre_id#)
- DLC_Expansions (dlc_id, game_id#, price)
- System_Requirements (game_id#, cpu_min, ram_gb_min, gpu_min, storage_gb)
- Support_Info (game_id#, website, support_url, support_email)
- Stats (game_id#, current_players, peak_players, total_hours, positive_reviews, negative_reviews)
- Achievements (game_id#, has_achievements, total_achievements, avg_completion_pct)
- Esports_Tournaments (tournament_id, game_id#, tournament_name, year, prize_pool_usd)

REQUETE 1

MEILLEURS JEUX GRATUITS:

```
1 • SELECT g.title, s.positive_reviews, s.current_players
2 FROM games g, stats s
3 WHERE g.game_id = s.game_id
4 AND g.price = 0
5 ORDER BY s.positive_reviews DESC;
```

title	positive_reviews	current_players
Counter-Strike: Global Offensive	6123686	1075054
Dota 2	1595197	623139
PUBG: BATTLEGROUNDS	1219342	288743
Team Fortress 2	820000	100000
Destiny 2	550000	75000
Warframe	520000	55000
Apex Legends	492111	277684
Unturned	450000	25000
Rocket League	415000	35000
War Thunder	350000	65000
Brawlhalla	320000	15000
Path of Exile	195000	25000
Lost Ark	166413	221578
Halo Infinite	145000	10000
The Sims 4	105000	35000
Smite	95000	15000
Goose Goose Duck	55000	180000
Enlisted	35000	15000

POUR UN GAMER SANS BUDGET — TROUVER LES MEILLEURS JEUX GRATUITS À TÉLÉCHARGER MAINTENANT.

REQUETE 2

JEUX MULTI-PLATFORMES:

```
1 ● SELECT g.title, g.price
2 FROM games g, platforms p
3 WHERE g.platform_id = p.platform_id
4     AND p.windows = 1
5     AND p.linux = 1
6     AND p.mac = 1
7 ORDER BY g.title;
```

POUR UN GAMER — TROUVER LES JEUX JOUABLES SUR N'IMPORTE
QUEL SYSTÈME D'EXPLOITATION.

POUR UN DEVELOPPEUR—MESURER SI SUPPORTER TOUS LES OS
AUGMENTE RÉELLEMENT LA BASE DE JOUEURS.

title	price
7 Days to Die	24.99
ARK: Survival Evolved	14.99
Binding of Isaac: Rebirth	14.99
Borderlands 2	29.99
Cities: Skylines	29.99
Counter-Strike: Source	9.99
Dead Cells	24.99
Don't Starve Together	14.99
Dota 2	0.00
Euro Truck Simulator 2	19.99
Factorio	35.00
Garry's Mod	9.99
Half-Life 2	9.99
Hearts of Iron IV	39.99
Hollow Knight	14.99
Left 4 Dead	9.99
Left 4 Dead 2	9.99
Portal	9.99
Portal 2	9.99
Project Zomboid	19.99
RimWorld	34.99
Rust	39.99

REQUETE 3

JEUX AVEC SUPPORT ACTIF MAIS MAUVAISES REVIEWS:

```
1 • SELECT g.title,
2       s.positive_reviews,
3       s.negative_reviews,
4       si.support_url
5 FROM games g, stats s, support_info si
6 WHERE g.game_id = s.game_id
7       AND g.game_id = si.game_id
8       AND s.negative_reviews > s.positive_reviews
9 ORDER BY s.negative_reviews DESC;
```

title	positive_reviews	negative_reviews	support_url
Battlefield V	105000	115000	https://help.ea.com

POUR UN JOUEUR — ÉVITER LES MAUVAIS JEUX ET SAVOIR OÙ SIGNALER UN PROBLÈME SI BESOIN.
POUR UN RESPONSABLE QUALITÉ—DÉTECTER LES JEUX MAL NOTÉS SANS INFRASTRUCTURE SUPPORT
,RISQUE POUR LA PLATEFORME.

REQUETE 4

JEUX ESPORTS (PRIZE POOL):

```
1 • SELECT g.title,
2       COUNT(et.tournament_id) AS total_tournaments,
3       SUM(et.prize_pool_usd) AS total_prize_pool,
4       MAX(et.prize_pool_usd) AS biggest_tournament,
5       ROUND(AVG(et.prize_pool_usd), 0) AS avg_prize_pool
6 FROM esports_tournaments et, games g
7 WHERE g.game_id = et.game_id
8 GROUP BY g.title
9 ORDER BY total_prize_pool DESC;
```

POUR UN SPONSOR ESPORTS — CHOISIR LE
JEU AVEC L'ÉCOSYSTÈME COMPÉTITIF LE PLUS
RENTABLE À SPONSORISER.

	title	total_tournaments	total_prize_pool	biggest_tournament	avg_prize_pool
►	Dota 2	7	24650000	18000000	3521429
	Counter-Strike: Global Offensive	9	5625000	1000000	625000
	PUBG: BATTLEGROUNDS	4	4700000	2000000	1175000
	Apex Legends	5	3750000	2000000	750000
	Rust	1	100000	100000	100000
	Grand Theft Auto V	1	50000	50000	50000
	Lost Ark	1	25000	25000	25000
	Team Fortress 2	1	10000	10000	10000
	Goose Goose Duck	1	5000	5000	5000

REQUETE 5

ENGINE DOMINANT EN ESPORTS:

```
1 • SELECT e.name AS engine, COUNT(DISTINCT et.tournament_id) AS tournaments,
2      SUM(et.prize_pool_usd) AS total_prize_pool
3 FROM engines e, games g, esports_tournaments et
4 WHERE e.engine_id = g.engine_id
5 AND et.game_id = g.game_id
6 GROUP BY e.name
7 ORDER BY total_prize_pool DESC;
```

	engine	tournaments	total_prize_pool
►	Source 2	16	30275000
	Unreal Engine 4	4	4700000
	Source	6	3760000
	Unity	2	105000
	RAGE	1	50000
	Unreal Engine 3	1	25000

POUR UN DÉVELOPPEUR — SAVOIR QUEL MOTEUR DE JEU DOMINE
LA SCÈNE ESPORTS AVANT DE CHOISIR SA TECHNOLOGIE.

REQUETE 6

JEUX LES MOINS CHERS AVEC LE MOINS DE STOCKAGE REQUIS:

```
1 • SELECT g.title, g.price,
2       sr.storage_gb, sr.ram_gb_min
3 FROM games g, system_requirements sr
4 WHERE sr.game_id = g.game_id
5       AND sr.storage_gb < 5
6       AND g.price IS NOT NULL
7       AND g.price < 15
8 ORDER BY g.price ASC, sr.storage_gb ASC;
```

	title	price	storage_gb	ram_gb_min
▶	Brawlhalla	0.00	0.8	2
	Goose Goose Duck	0.00	1	2
	Unturned	0.00	4	4
	Team Fortress Classic	4.99	0.4	0
	Vampire Survivors	4.99	0.5	4
	Among Us	4.99	1	1
	Terraria	9.99	0.2	2
	Counter-Strike: Source	9.99	4	1
	Stardew Valley	14.99	0.5	2
	Binding of Isaac: Rebirth	14.99	0.5	2
	Valiant Hearts	14.99	2	2

POUR UN GAMER AVEC PETIT PC ET PETIT BUDGET — TROUVER DES JEUX PEU CHERS ET LÉGERS À INSTALLER.

REQUETE 7

JEUX AVEC TROP D'ACHIEVEMENTS:

```
1 • SELECT g.title,  
2         a.total_achievements,  
3         AVG(l.achievements_unlocked) AS avg_unlocked  
4 FROM games g, achievements a, library l  
5 WHERE g.game_id = a.game_id  
6       AND g.game_id = l.game_id  
7 GROUP BY g.title, a.total_achievements  
8 HAVING a.total_achievements > 100  
9 ORDER BY avg_unlocked ASC;
```

POUR UN GAMER COMPLETIONNISTE — TROUVER LES JEUX AVEC BEAUCOUP D'ACHIEVEMENTS OÙ LES JOUEURS EN DÉBLOQUENT PEU, SIGNALANT UNE DIFFICULTÉ ÉLEVÉE.

title	total_achievements	avg_unlocked
ARK: Survival Evolved	119	6.2500
Binding of Isaac: Rebirth	637	7.0000
Halo Infinite	119	11.5000
Sea of Thieves	250	14.0000
Dead by Daylight	215	22.2500
Cities: Skylines	120	25.1667
New World	120	25.7500
Stellaris	150	27.7500
Payday 2	1300	29.7500
Age of Empires II: Definitive Edition	150	32.2500
Vampire Survivors	160	32.8000
Sid Meier's Civilization VI	304	34.0000
Left 4 Dead 2	101	34.8000
Terraria	115	36.6000
Path of Exile	120	42.7500
Warframe	189	44.3333
Hearts of Iron IV	160	57.0000
Counter-Strike: Global Offensive	167	70.6667
Smite	280	105.5000
Team Fortress 2	520	108.5000
Lost Ark	152	146.0000

REQUETE 8

TEMPS MOYEN PAR GENRE:

```
1 • SELECT gen.genre_name,
2     ROUND(AVG(l.playtime_hours), 1) AS avg_hours
3 FROM genres gen, game_genres gg, library l
4 WHERE gg.genre_id = gen.genre_id
5     AND l.game_id = gg.game_id
6 GROUP BY gen.genre_name
7 ORDER BY avg_hours DESC;
```

genre_name	avg_hours
Battle Royale	2241.2
MOBA	1467.3
Shooter	1161.8
FPS	1026.2
Multiplayer	966.0
Sports	960.2
Action	833.5
RPG	780.5
Simulation	772.6
Survival	757.0
Racing	751.0
MMORPG	740.7
Casual	641.7
Horror	632.8
Adventure	613.3
Strategy	598.5

POUR UN GAMER — SAVOIR QUEL GENRE DE JEU CAPTE LE PLUS DE TEMPS POUR
CHOISIR OÙ INVESTIR SES HEURES.

POUR UN ÉQUIPE PRODUIT — SAVOIR QUEL GENRE RETIENT LE PLUS LONGTEMPS LES
JOUEURS POUR ORIENTER LE CATALOGUE.

REQUETE 9

MEILLEURS DÉVELOPPEURS (REVIEWS):

```
1 • SELECT c.company_name, COUNT(g.game_id) AS total_games,
2       ROUND(AVG(100.0 * s.positive_reviews / NULLIF(s.positive_reviews + s.negative_reviews, 0)), 1) AS avg_positive_pct
3 FROM companies c, games g, stats s
4 WHERE c.company_id = g.developer_id
5       AND s.game_id = g.game_id
6       AND s.positive_reviews + s.negative_reviews > 1000
7 GROUP BY c.company_name
8 ORDER BY avg_positive_pct DESC;
```

company_name	total_games	avg_positive_pct
ponde	1	98.4
ConcernedApe	1	98.0
Wube Software	1	97.9
Mobius Digital	1	97.8
Re-Logic	1	97.7
Kinetic Games	1	97.3
Nicalis	2	97.1
Ghost Ship Games	1	96.8
SCS Software	1	96.8
Team Cherry	1	96.8
Coffee Stain Publ...	1	96.8
Ludeon Studios	1	96.6
Facepunch	1	96.6
Klei Entertainment	1	96.2
Motion Twin	1	95.8
Mega Crit	1	95.8
Iron Gate AB	1	95.8
StudioMDHR	1	95.8
Unknown Worlds	1	95.6
Larian Studios	1	94.8

POUR UN GAMER — IDENTIFIER LES STUDIOS QUI FONT TOUJOURS
DE BONS JEUX AVANT D'ACHETER.
POUR UN PUBLISHER—TROUVER LES STUDIOS FIABLES À SIGNER
AVANT UN ACCORD DE PUBLICATION.

REQUETE 10

JEUX AVEC COMMUNAUTÉ TOXIQUE (BEAUCOUP D'HEURES + MAUVAISES REVIEWS):

```
1 • SELECT g.title,
2       s.total_hours,
3       s.negative_reviews,
4       ROUND(s.negative_reviews / NULLIF(s.total_hours,0),4) AS toxicity_ratio
5 FROM games g, stats s
6 WHERE g.game_id = s.game_id
7       AND s.total_hours > 100000
8 ORDER BY toxicity_ratio DESC;
```

title	total_hours	negative_reviews	toxicity_ratio
PUBG: BATTLEGROUNDS	152986898	919837	0.0060
Battlefield V	25000000	115000	0.0046
Cyberpunk 2077	45000000	145000	0.0032
For Honor	15000000	45000	0.0030
Halo Infinite	15000000	45000	0.0030
New World	35000000	85000	0.0024
No Man's Sky	55000000	110000	0.0020
Grand Theft Auto V	120000000	210000	0.0018
Brawlhalla	25000000	45000	0.0018
Dead by Daylight	75000000	115000	0.0015
Rainbow Six Siege	95000000	140000	0.0015
Among Us	25000000	38000	0.0015
Counter-Strike: Global ...	558998360	804911	0.0014
Total War: WARHAMME...	25000000	35000	0.0014
DayZ	85000000	110000	0.0013
Unturned	35000000	45000	0.0013
Dota 2	295245771	332805	0.0011
Rust	98000000	110000	0.0011
Destiny 2	88000000	95000	0.0011
ARK: Survival Evolved	78000000	85000	0.0011

POUR UN GAMER — ÉVITER LES JEUX AVEC LES COMMUNAUTÉS LES PLUS TOXIQUES
AVANT DE S'Y INVESTIR.

COMMUNITY MANAGER—PRIORISER LES JEUX NÉCESSITANT UNE MODÉRATION
URGENTE AVANT QUE LA RÉPUTATION SOIT ENDOMMAGÉE.

REQUETE 11

MEILLEURS PUBLISHERS:

```
1 • SELECT c.company_name,  
2         ROUND(SUM(g.price), 2) AS revenue_estimate,  
3         COUNT(DISTINCT g.game_id) AS total_games  
4 FROM companies c, games g, library l  
5 WHERE c.company_id = g.publisher_id  
6        AND g.game_id = l.game_id  
7 GROUP BY c.company_name  
8 ORDER BY revenue_estimate DESC;
```

POUR UN INVESTISSEUR — VOIR QUELS PUBLISHERS GÉNÈRENT LE PLUS DE REVENUS POUR DÉCIDER OÙ INVESTIR.

company_name	revenue_estimate	total_games
Bandai Namco	1159.79	4
Rockstar Games	809.79	2
Paradox Interactive	699.82	4
Valve	699.60	10
Electronic Arts	679.85	5
CD PROJEKT RED	519.90	2
Ubisoft	449.85	6
Coffee Stain Publishing	419.85	3
Offworld Industries	399.92	1
2K Games	329.92	2
Hello Games	299.95	1
Bohemia Interactive	269.94	1
Larian Studios	269.94	1
Warhorse Studios	239.92	1
Endnight Games	239.91	2
The Fun Pimps	224.91	1
Bethesda	199.94	2
Activision	179.97	1
Unknown Worlds	179.94	1
Amazon Games	159.96	2
Focus Entertainment	149.95	1
Annapurna Interactive	149.94	1
Wube Software	140.00	1
Humble Games	134.05	1

REQUETE 12

JEUX LES PLUS “ADDICTIFS” (HEURES / JOUEUR ÉLEVÉES):

```
1 • SELECT gen.genre_name,  
2       ROUND(SUM(g.price), 2) AS total_revenue_estimate,  
3       COUNT(DISTINCT g.game_id) AS total_games  
4 FROM genres gen, game_genres gg, games g, library l  
5 WHERE gg.genre_id = gen.genre_id  
6       AND g.game_id = gg.game_id  
7       AND l.game_id = g.game_id  
8 GROUP BY gen.genre_name  
9 ORDER BY total_revenue_estimate DESC;
```

genre_name	total_revenue_estimate	total_games
Adventure	4278.65	26
Action	3658.83	31
RPG	3599.03	25
FPS	2329.18	21
Strategy	1779.58	11
Survival	1699.39	14
Simulation	1539.54	13
Multiplayer	1242.53	15
Shooter	824.73	9
Horror	587.67	7
Casual	329.66	8
MMORPG	229.89	3
Sports	119.97	2
Racing	59.97	2
Battle Royale	0.00	2
MOBA	0.00	2

POUR UN INVESTISSEUR — VOIR QUELS GENRES DE JEUX GÉNÈRENT LE PLUS DE REVENUS POUR ORIENTER LES PROCHAINS PROJETS.

REQUETE 13

JEUX AVEC FORTE RÉTENTION (HEURES ÉLEVÉES MAIS PEU DE JOUEURS):

```
1 • SELECT g.title,  
2         COUNT(l.user_id) AS players,  
3         SUM(l.playtime_hours) AS total_hours,  
4         ROUND(SUM(l.playtime_hours) / NULLIF(COUNT(l.user_id), 0), 1) AS avg_hours_per_player  
5 FROM games g, library l  
6 WHERE g.game_id = l.game_id  
7 GROUP BY g.title  
8 HAVING players < 100  
9 ORDER BY avg_hours_per_player DESC;
```

title	players	total_hours	avg_hours_per_player
Halo Infinite	2	5760	2880.0
Lost Ark	1	2788	2788.0
PUBG: BATTLEGROUNDS	2	5406	2703.0
Apex Legends	8	17006	2125.8
The Sims 4	1	2117	2117.0
Warframe	6	12520	2086.7
Smite	4	8041	2010.3
Unturned	5	9871	1974.2
War Thunder	4	7749	1937.3
Enlisted	6	11232	1872.0
Team Fortress 2	4	7347	1836.8
Destiny 2	4	7256	1814.0
Counter-Strike: Global ...	9	15170	1685.6
Rocket League	2	2729	1364.5
Brawlhalla	5	5799	1159.8
Path of Exile	8	9097	1137.1
Goose Goose Duck	4	4440	1110.0
For Honor	2	1936	968.0
Sekiro: Shadows Die Twice	3	2801	933.7
Dead Cells	4	3557	889.3
Battlefield V	8	7036	879.5
Project Zomboid	6	5249	874.8
Left 4 Dead	6	5160	860.0
Don't Starve Together	5	4223	844.6

POUR UN DÉVELOPPEUR — TROUVER LES JEUX DE NICHE OÙ LES JOUEURS SONT PEU NOMBREUX MAIS TRÈS ENGAGÉS.

REQUETE 14

JEUX LINUX MIEUX NOTÉS:

```
1 • SELECT g.title,
2       s.positive_reviews,
3       s.negative_reviews,
4       ROUND(100.0 * s.positive_reviews / NULLIF(s.positive_reviews + s.negative_reviews, 0), 1) AS positive_pct,
5       s.current_players
6 FROM games g, platforms p, stats s
7 WHERE p.platform_id = g.platform_id
8 AND s.game_id = g.game_id
9 AND p.linux = 1
10 AND s.positive_reviews + s.negative_reviews > 1000
11 ORDER BY positive_pct DESC;
```

	title	positive_reviews	negative_reviews	positive_pct	current_players
▶	Half-Life 2	145000	2000	98.6	5000
	Vampire Survivors	185000	3000	98.4	35000
	Portal 2	315000	5000	98.4	5000
	Portal	115000	2000	98.3	2000
	Stardew Valley	480000	10000	98.0	65000
	Factorio	140000	3000	97.9	25000
	Binding of Isaac: Rebirth	215000	5000	97.7	15000
	Terraria	950000	22000	97.7	40000
	Left 4 Dead 2	580000	15000	97.5	15000
	Euro Truck Simulator 2	450000	15000	96.8	45000
	Hollow Knight	240000	8000	96.8	15000
	Garry's Mod	850000	30000	96.6	35000
	RimWorld	140000	5000	96.6	25000
	The Binding of Isaac	55000	2000	96.5	2000
	Don't Starve Together	255000	10000	96.2	15000
	Cuphead	115000	5000	95.8	5000
	Dead Cells	115000	5000	95.8	10000
	Slay the Spire	115000	5000	95.8	12000
	Left 4 Dead	215000	10000	95.6	2000
	Subnautica	215000	10000	95.6	10000
	Project Zomboid	150000	10000	93.8	25000
	Team Fortress 2	820000	55000	93.7	100000

POUR UN GAMER LINUX — TROUVER LES JEUX LES MIEUX NOTÉS
COMPATIBLES AVEC SON SYSTÈME.
POUR UN DEVELOPPEUR—MESURER SI LE PORTAGE LINUX EST
RÉUSSI ET VAUT L'INVESTISSEMENT.

REQUETE 15

ROI PAR JEU:

```
1 • SELECT g.title, g.price, s.total_hours,  
2         COUNT(l.user_id) AS owners_in_db,  
3         ROUND(g.price * COUNT(l.user_id), 2) AS estimated_revenue,  
4         ROUND(g.price * COUNT(l.user_id) / NULLIF(s.total_hours, 0) * 1000, 4) AS revenue_per_1k_hours  
5 FROM games g, stats s, library l  
6 WHERE s.game_id = g.game_id  
7       AND l.game_id = g.game_id  
8       AND g.price > 0  
9 GROUP BY g.title, g.price, s.total_hours  
10 ORDER BY revenue_per_1k_hours DESC;
```

	title	price	total_hours	owners_in_db	estimated_revenue	revenue_per_1k_hours
►	Half-Life: Alyx	59.99	5000000	6	359.94	0.0720
	Squad	49.99	15000000	8	399.92	0.0267
	Battlefield V	49.99	25000000	8	399.92	0.0160
	Kingdom Come: Deliverance	29.99	15000000	8	239.92	0.0160
	Outer Wilds	24.99	10000000	6	149.94	0.0150
	Valiant Hearts	14.99	2000000	2	29.98	0.0150
	Dark Souls Remastered	39.99	15000000	5	199.95	0.0133
	Star Wars Jedi: Fallen Order	39.99	15000000	5	199.95	0.0133
	Watch Dogs 2	49.99	15000000	3	149.97	0.0100
	Insurgency: Sandstorm	29.99	15000000	5	149.95	0.0100
	Day of Infamy	14.99	5000000	3	44.97	0.0090
	Slay the Spire	24.99	15000000	5	124.95	0.0083
	Cuphead	19.99	15000000	6	119.94	0.0080
	Cyberpunk 2077	59.99	45000000	6	359.94	0.0080
	Red Dead Redemption 2	59.99	85000000	11	659.89	0.0078
	ELDEN RING	59.99	65000000	8	479.92	0.0074
	Sekiro: Shadows Die Twice	59.99	25000000	3	179.97	0.0072
	Sons of the Forest	29.99	25000000	6	179.94	0.0072
	Total War: WARHAMMER III	59.99	25000000	3	179.97	0.0072
	Subnautica	29.99	25000000	6	179.94	0.0072
	Tabletop Simulator	19.99	15000000	5	99.95	0.0067
	Dead Cells	24.99	15000000	4	99.96	0.0067
	Phasmophobia	13.99	15000000	7	97.93	0.0065

POUR UN INVESTISSEUR — IDENTIFIER LES JEUX LES PLUS RENTABLES PAR HEURE JOUÉE POUR DÉCIDER OÙ INVESTIR..

REQUETE 16

PROGRESSION ACHIEVEMENTS RAPIDE:

```
1 • SELECT g.title,
2         ROUND(AVG(l.achievements_unlocked), 1) AS avg_unlocked,
3         ROUND(AVG(l.playtime_hours), 1) AS avg_hours,
4         ROUND(AVG(l.achievements_unlocked) / NULLIF(AVG(l.playtime_hours), 0), 3) AS achievements_per_hour
5 FROM library l, games g, achievements a
6 WHERE g.game_id = l.game_id
7       AND a.game_id = l.game_id
8       AND a.has_achievements = 1
9       AND l.playtime_hours > 5
10 GROUP BY g.title
11 ORDER BY achievements_per_hour DESC;
```

	title	avg_unlocked	avg_hours	achievements_per_hour
►	Vampire Survivors	32.8	438.0	0.075
	Hearts of Iron IV	57.0	808.0	0.071
	Black Desert	38.1	533.6	0.071
	Sea of Thieves	14.0	196.5	0.071
	Cities: Skylines	25.2	395.8	0.064
	Monster Hunter: World	37.5	592.5	0.063
	Left 4 Dead 2	34.8	561.6	0.062
	Team Fortress 2	108.5	1836.8	0.059
	Terraria	36.6	619.4	0.059
	Dead Cells	52.3	889.3	0.059
	Sid Meier's Civilization VI	34.0	582.0	0.058
	Crusader Kings III	25.3	434.0	0.058
	Don't Starve Together	45.2	844.6	0.054
	Rust	35.3	654.0	0.054
	Lost Ark	146.0	2788.0	0.052
	Age of Empires II: Def...	32.3	620.0	0.052
	Assassin's Creed Ody...	29.0	557.0	0.052
	Smite	105.5	2010.3	0.052
	Fallout 4	10.5	205.5	0.051
	Day of Infamy	20.7	406.3	0.051
	Grand Theft Auto V	40.2	827.8	0.049
	Left 4 Dead	41.0	860.0	0.048

POUR UN GAME DESIGNER —DÉTECTER SI LE SYSTÈME DE PROGRESSION EST TROP FACILE OU MAL CALIBRÉ..

REQUETE 17

JEUX AVEC FORTE COMMUNAUTÉ MAIS PEU DE REVENUS:

```
1 • SELECT g.title,  
2         s.current_players,  
3         COUNT(l.user_id) AS owners,  
4         ROUND(g.price * COUNT(l.user_id), 2) AS revenue  
5 FROM games g, stats s, library l  
6 WHERE s.game_id = g.game_id  
7       AND l.game_id = g.game_id  
8 GROUP BY g.title, s.current_players, g.price  
9 HAVING s.current_players > 10000 AND revenue < 50000  
10 ORDER BY s.current_players DESC;
```

title	current_players	owners	revenue
Counter-Strike: Global Offensive	1075054	9	0.00
Dota 2	623139	3	0.00
PUBG: BATTLEGROUNDS	288743	2	0.00
Apex Legends	277684	8	0.00
Lost Ark	221578	1	0.00
Goose Goose Duck	180000	4	0.00
Rust	150000	3	119.97
Grand Theft Auto V	140000	5	149.90
Team Fortress 2	100000	4	0.00
ELDEN RING	85000	8	479.92
Sons of the Forest	80000	6	179.94
Destiny 2	75000	4	0.00
War Thunder	65000	4	0.00
Stardew Valley	65000	7	104.93
Red Dead Redemption 2	65000	11	659.89
Rainbow Six Siege	60000	6	119.94
Warframe	55000	6	0.00
Cyberpunk 2077	55000	6	359.94
Dead by Daylight	48000	4	79.96
ARK: Survival Evolved	45000	4	59.96
Euro Truck Simulator 2	45000	3	59.97
Valheim	45000	3	59.97
DayZ	45000	6	269.94
Stardew Valley	45000	7	104.93

POUR UN PUBLISHER — DÉTECTER LES JEUX POPULAIRES QUI
SOUS-PERFORMENT FINANCIÈREMENT ET AJUSTER LEUR PRIX.

REQUETE 18

JOUEURS WHALES:

```
1 • SELECT u.username,
2       COUNT(l.game_id) AS games_owned,
3       ROUND(SUM(COALESCE(g.price, 0)), 2) AS total_spent,
4       SUM(l.playtime_hours) AS total_hours,
5       ROUND(SUM(COALESCE(g.price, 0)) / NULLIF(COUNT(l.game_id), 0), 2) AS avg_price_per_game
6 FROM library l, users u, games g
7 WHERE u.user_id = l.user_id
8       AND g.game_id = l.game_id
9 GROUP BY u.username
10 ORDER BY total_spent DESC;
```

	username	games_owned	total_spent	total_hours	avg_price_per_game
▶	factorio_nerd	15	434.89	14269	28.99
	warframe_op	15	433.86	9306	28.92
	terraria_dig	13	394.88	9193	30.38
	tarkov_rat	15	384.86	11371	25.66
	stardew_farm	15	374.86	8990	24.99
	dota_king	15	369.88	12248	24.66
	indie_lover	15	369.87	9354	24.66
	witcher_fan	9	364.92	3062	40.55
	stellaris_grand	15	354.88	15247	23.66
	cs_legend	12	328.91	10736	27.41
	elden_lord	15	328.88	13941	21.93
	strat_master	12	319.92	12774	26.66
	sim_builder	13	318.88	12648	24.53
	dark_souls_gg	13	309.89	10284	23.84
	slay_the_spire	15	304.88	13135	20.33
	payday_crew	11	299.91	11113	27.26
	left4dead_pro	12	273.90	12762	22.83
	pubg_pro	10	269.92	8488	26.99
	graveyard_kid	11	259.91	10254	23.63
	among_sus	11	254.92	10232	23.17
	squad_lead	10	239.93	12220	23.99
	no_mans_sky	11	229.93	7251	20.90

POUR L'ÉQUIPE MARKETING— CIBLER LES GROS DÉPENSIERS POUR DES OFFRES PREMIUM ET EARLY ACCESS.

REQUETE 19

JEUX MIEUX NOTÉS SUR LINUX:

```
1 • SELECT g.title,
2       ROUND(AVG(r.rating), 2) AS avg_rating,
3       p.linux, p.windows,
4       COUNT(r.user_id) AS total_reviews,
5       ROUND(AVG(r.hours_at_review), 1) AS avg_hours
6 FROM games g, reviews r, platforms p, stats s
7 WHERE g.game_id = r.game_id
8       AND p.platform_id = g.platform_id
9       AND s.game_id = g.game_id
10      AND p.linux = 1
11 GROUP BY g.title, p.linux, p.windows
12 HAVING COUNT(r.user_id) >= 2
13 ORDER BY avg_rating DESC;
```

	title	avg_rating	linux	windows	total_reviews	avg_hours
►	Binding of Isaac: Rebirth	9.00	1	1	2	157.6
	Stellaris	9.00	1	1	2	637.4
	Dead Cells	8.50	1	1	2	265.4
	Hollow Knight	8.00	1	1	3	224.8
	RimWorld	6.00	1	1	2	1064
	Cities: Skylines	6.00	1	1	3	237.5
	Rust	5.50	1	1	2	512.8
	Terraria	4.67	1	1	3	774.8
	Vampire Survivors	4.50	1	1	2	121.6
	Team Fortress 2	4.00	1	1	2	274.5
	Don't Starve Together	4.00	1	1	3	348.9
	Euro Truck Simulator 2	3.33	1	1	3	219.1
	Crusader Kings III	2.50	1	1	2	203.9

POUR UN GAMER LINUX — TROUVER LES JEUX LES MIEUX NOTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ LINUX.

REQUETE 20

MAUVAIS JEUX SANS VRAI SUPPORT:

```
1 • SELECT g.title, si.support_email, ROUND(AVG(r.rating), 2) AS avg_rating
2 FROM games g, reviews r, support_info si
3 WHERE g.game_id = r.game_id
4       AND si.game_id = g.game_id
5       AND si.support_email LIKE '%valvesoftware%'
6 GROUP BY g.title, si.support_email
7 HAVING AVG(r.rating) < 5
8 ORDER BY avg_rating ASC;
```

	title	support_email	avg_rating
▶	Counter-Strike: Global Offensive	contact@valvesoftware.com	3.00
	Team Fortress 2	contact@valvesoftware.com	4.00

POUR UN GAMER — ÉVITER LES JEUX MAL NOTÉS SANS VRAI
SUPPORT DERRIÈRE

REQUETE 21

JEUX POPULAIRES COMPATIBLES AVEC MON PC:

```
1 • SELECT g.title, COALESCE(g.price, 0) AS price,
2       sr.ram_gb_min, sr.storage_gb, s.current_players
3 FROM games g, system_requirements sr, stats s
4 WHERE sr.game_id = g.game_id
5       AND s.game_id = g.game_id
6       AND sr.ram_gb_min <= 8
7       AND sr.storage_gb <= 30
8       AND s.current_players > 10000
9 ORDER BY s.current_players DESC;
```

	title	price	ram_gb_min	storage_gb	current_players
▶	Goose Goose Duck	0.00	2	1	180000
	Team Fortress 2	0.00	1	15	100000
	Escape from Tarkov	44.99	8	19	90000
	Dark and Darker Demo	0.00	8	15	65000
	War Thunder	0.00	4	17	65000
	Stardew Valley	14.99	2	0.5	65000
	DayZ	44.99	8	25	45000
	Euro Truck Simulator 2	19.99	4	12	45000
	Phasmophobia	13.99	8	18	45000
	Valheim	19.99	4	1	45000
	Sid Meier's Civilization VI	59.99	4	12	42000
	Terraria	9.99	2	0.2	40000
	Garry's Mod	9.99	4	5	35000
	Vampire Survivors	4.99	4	0.5	35000
	7 Days to Die	24.99	8	15	35000
	The Elder Scrolls V: Sk...	39.99	2	6	35000
	Rocket League	0.00	4	20	35000
	Hearts of Iron IV	39.99	4	2	35000

POUR UN ÉQUIPE TECHNIQUE— S'ASSURER QUE LES JEUX POPULAIRES RESTENT JOUABLES SUR LES CONFIGS LES PLUS RÉPANDUES.

REQUETE 22

UTILISATEURS AYANT DES JEUX EN COMMUN AVEC LEURS AMIS (BASE POUR MATCHMAKING) :

```
1 • SELECT u1.username AS user,
2         u2.username AS friend,
3         COUNT(*) AS shared_games
4 FROM library l1, library l2, friends f, users u1, users u2
5 WHERE l1.game_id = l2.game_id
6       AND l1.user_id = f.user_id
7       AND l2.user_id = f.friend_id
8       AND u1.user_id = f.user_id
9       AND u2.user_id = f.friend_id
10      AND f.status = 'accepted'
11      AND l1.user_id < l2.user_id
12 GROUP BY u1.username, u2.username
13 ORDER BY shared_games DESC;
```

	user	friend	shared_games
▶	dark_souls_gg	stardew_farm	3
	survival_king	terraria_dig	2
	left4dead_pro	for_honor_warden	2
	dota_king	dying_light_pk	1
	rust_survivor	path_of_exile	1
	pubg_pro	phasmo_crew	1
	pubg_pro	no_mans_sky	1
	witcher_fan	payday_crew	1
	fps_goat	dark_souls_gg	1
	phasmo_crew	subnautica_deep	1
	phasmo_crew	dont_starve_wx	1
	rimworld_god	graveyard_kid	1
	terraria_dig	stellaris_grand	1
	terraria_dig	slay_the_spire	1
	stardew_farm	graveyard_kid	1
	path_of_exile	dont_starve_wx	1

POUR UN GAMER — VOIR AVEC QUEL AMI TU PARTAGES LE PLUS DE JEUX EN COMMUN.

REQUETE 23

TOP JEU LE PLUS JOUÉ :

```
1 • SELECT g.title,  
2       s.total_hours  
3 FROM games g, stats s  
4 WHERE g.game_id = s.game_id  
5 AND s.total_hours = (  
6     SELECT MAX(total_hours) FROM stats  
7 ) ;
```

title	total_hours
Counter-Strike: Global Offensive	558998360

POUR UN GAMER — TROUVER LE JEU LE PLUS JOUÉ DE TOUTE LA
PLATEFORME.

REQUETE 24

JEUX SANS DLC :

```
1 • SELECT g.title
2 FROM games g
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT d.game_id
5     FROM dlc_expansions d
6     WHERE d.game_id = g.game_id
7 );
```

title
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
PUBG: BATTLEGROUNDS
Apex Legends
Lost Ark
Goose Goose Duck
Team Fortress 2
Dark and Darker Demo
Destiny 2
Warframe
Kingdom Come: Deliverance
Sons of the Forest
Escape from Tarkov
Garry's Mod
Unturned
Among Us
Valheim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Stardew Valley
Dead by Daylight
Sid Meier's Civilization VI
Sea of Thieves
DayZ
Deep Rock Galactic
War Thunder
The Witcher 3: Wild Hunt

POUR UN ANALYSTE CONTENU— IDENTIFIER LES JEUX COMPLETS
SANS MONÉTISATION ADDITIONNELLE — MODÈLE À ANALYSER.

REQUETE 25

JEUX OÙ LE PRIX EST SUPÉRIEUR À TOUS LES AUTRES JEUX DU MÊME GENRE

```
1 • SELECT g.title, g.price
2 FROM games g, game_genres gg
3 WHERE g.game_id = gg.game_id
4 AND g.price > ALL (
5     SELECT g2.price
6     FROM games g2, game_genres gg2
7     WHERE g2.game_id = gg2.game_id
8         AND gg2.genre_id = gg.genre_id
9         AND g2.game_id <> g.game_id
10 );
```

	title	price
▶	Sid Meier's Civilization VI	59.99
	Euro Truck Simulator 2	19.99
	No Man's Sky	59.99
	Squad	49.99
	New World	39.99
	Battlefield V	49.99
	Tabletop Simulator	19.99
	Farming Simulator 22	39.99

POUR UN ÉQUIPE PRICING— IDENTIFIER LES JEUX PREMIUM DE CHAQUE GENRE POUR CALIBRER LA STRATÉGIE TARIFAIRE.

REQUETE 26

JEUX SOLDÉS SOUS LA MOYENNE DU STUDIO:

```
1 • SELECT g.title, g.price, c.company_name AS developer,
2     ROUND((SELECT AVG(g2.price) FROM games g2
3         WHERE g2.developer_id = g.developer_id
4         AND g2.price > 0), 2) AS dev_avg_price
5 FROM games g, companies c
6 WHERE c.company_id = g.developer_id
7     AND g.price > 0
8     AND g.price < (SELECT AVG(g3.price) FROM games g3
9         WHERE g3.developer_id = g.developer_id AND g3.price > 0)
10 ORDER BY dev_avg_price DESC;
```

	title	price	developer	dev_avg_price
▶	Dark Souls Remastered	39.99	FromSoftware	54.99
	The Witcher 3: Wild Hunt	39.99	CD PROJEKT RED	49.99
	Grand Theft Auto V	29.98	Rockstar North	44.99
	Hearts of Iron IV	39.99	Paradox Interactive	43.32
	Stellaris	39.99	Paradox Interactive	43.32
	Fallout 4	19.99	Bethesda	29.99
	Rainbow Six Siege	19.99	Ubisoft	24.99
	The Forest	19.99	Endnight Games	24.99
	For Honor	14.99	Ubisoft	24.99
	Valiant Hearts	14.99	Ubisoft	24.99
	Day of Infamy	14.99	New World Interac...	22.49
	Left 4 Dead 2	9.99	Valve	15.62
	Portal 2	9.99	Valve	15.62
	Left 4 Dead	9.99	Valve	15.62
	Team Fortress Classic	4.99	Valve	15.62
	Portal	9.99	Valve	15.62
	Half-Life 2	9.99	Valve	15.62
	Counter-Strike: Source	9.99	Valve	15.62
	The Binding of Isaac	4.99	Nicalis	9.99

POUR UN GAMER — TROUVER LES JEUX MOINS CHERS QUE LA MOYENNE HABITUELLE DE LEUR STUDIO, DONC EN PROMOTION OU SOUS-PRICÉS.

REQUETE 27

JEUX CHERS QUI SONT QUAND MÊME TRÈS JOUÉS:

```
1 • SELECT g.title, g.price,  
2     ROUND(AVG(l.playtime_hours), 1) AS avg_playtime  
3 FROM games g, library l  
4 WHERE g.game_id = l.game_id  
5     AND g.price > (SELECT AVG(price) FROM games WHERE price > 0)  
6 GROUP BY g.title, g.price  
7 HAVING AVG(l.playtime_hours) > (SELECT AVG(playtime_hours) FROM library)  
8 ORDER BY g.price DESC;
```

	title	price	avg_playtime
▶	Sekiro: Shadows Die Twice	59.99	933.7
	Battlefield V	49.99	879.5
	Hell Let Loose	39.99	829.0

POUR UN PUBLISHER — DÉCIDER SI LE PRIX ÉLEVÉ D'UN JEU EST
JUSTIFIÉ PAR L'ENGAGEMENT DES JOUEURS.

REQUETE 28

PLATEFORME LA PLUS RENTABLE:

```
1 • SELECT
2     p_name.os AS platform,
3     COUNT(g.game_id) AS supported_titles,
4     ROUND(SUM(g.price), 2) AS total_market_value,
5     ROUND(AVG(g.price), 2) AS avg_price_point
6 FROM games g, platforms p,
7     (SELECT 'Windows' AS os UNION SELECT 'Linux' UNION SELECT 'Mac') p_name
8 WHERE g.platform_id = p.platform_id
9     AND ((p_name.os = 'Windows' AND p.windows = 1)
10        OR (p_name.os = 'Linux' AND p.linux = 1)
11        OR (p_name.os = 'Mac' AND p.mac = 1))
12 GROUP BY p_name.os
13 ORDER BY total_market_value DESC;
```

	platform	supported_titles	total_market_value	avg_price_point
►	Windows	100	2378.21	24.52
	Linux	42	814.66	19.40
	Mac	37	669.69	18.10

POUR UN PUBLISHER — VOIR QUELLE PLATEFORME GÉNÈRE LE PLUS DE REVENUS
POUR ORIENTER LES FUTURS DÉVELOPPEMENTS.

REQUETE 29

TOP 3 JEUX PAR GENRE:

```
1 • SELECT *
2 FROM (
3     SELECT gen.genre_name,
4           g.title,
5           s.current_players,
6           DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY gen.genre_name ORDER BY s.current_players DESC) AS rnk
7     FROM games g, stats s, game_genres gg, genres gen
8     WHERE g.game_id = s.game_id
9           AND gg.game_id = g.game_id
10          AND gen.genre_id = gg.genre_id
11 ) t
12 WHERE rnk <= 3;
```

genre_name	title	current_players	rnk
Action	Grand Theft Auto V	140000	1
Action	ELDEN RING	85000	2
Action	War Thunder	65000	3
Action	Red Dead Redemption 2	65000	3
Adventure	Grand Theft Auto V	140000	1
Adventure	Red Dead Redemption 2	65000	2
Adventure	Cyberpunk 2077	55000	3
Battle Royale	PUBG: BATTLEGROUNDS	288743	1
Battle Royale	Apex Legends	277684	2
Casual	Goose Goose Duck	180000	1
Casual	Garry's Mod	35000	2
Casual	The Sims 4	35000	2
Casual	Vampire Survivors	35000	2
Casual	Among Us	15000	3
FPS	Counter-Strike: Global ...	1075054	1
FPS	Apex Legends	277684	2
FPS	Team Fortress 2	100000	3
Horror	Sons of the Forest	80000	1

POUR UN GAMER — VOIR LES 3 JEUX LES PLUS POPULAIRES DANS
CHAQUE GENRE POUR CHOISIR QUOI JOUER.

REQUETE 30

RANKING DES JEUX PAR POPULARITÉ:

```
1 • SELECT g.title,  
2       s.current_players,  
3       RANK() OVER (ORDER BY s.current_players DESC) AS rank_popularity  
4 FROM games g, stats s  
5 WHERE g.game_id = s.game_id;
```

title	current_players	rank_popularity
Counter-Strike: Global Offensive	1075054	1
Dota 2	623139	2
PUBG: BATTLEGROUNDS	288743	3
Apex Legends	277684	4
Lost Ark	221578	5
Goose Goose Duck	180000	6
Rust	150000	7
Grand Theft Auto V	140000	8
Team Fortress 2	100000	9
Escape from Tarkov	90000	10
ELDEN RING	85000	11
Sons of the Forest	80000	12
Destiny 2	75000	13
Dark and Darker Demo	65000	14
Stardew Valley	65000	14
War Thunder	65000	14
Red Dead Redemption 2	65000	14
Rainbow Six Siege	60000	18
Warframe	55000	19
Cyberpunk 2077	55000	19
Dead by Daylight	48000	21
ARK: Survival Evolved	45000	22
Valheim	45000	22
DayZ	45000	22

POUR UN GAMER — VOIR LE CLASSEMENT GÉNÉRAL DE TOUS LES
JEUX PAR POPULARITÉ EN UN COUP D'ŒIL.

CONCLUSION

CE PROJET CONSTITUE UNE SOLUTION EFFICACE POUR ORGANISER ET ANALYSER LES DONNÉES LIÉES AUX JEUX VIDÉO ET AUX UTILISATEURS.

IL PERMET D'EXTRAIRE DES INSIGHTS PERTINENTS POUR LA PRISE DE DÉCISION, D'OPTIMISER LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT ET DE MIEUX COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES JOUEURS, TOUT EN OFFRANT UNE BASE SOLIDE POUR DES ANALYSES FUTURES.

THANK YOU

